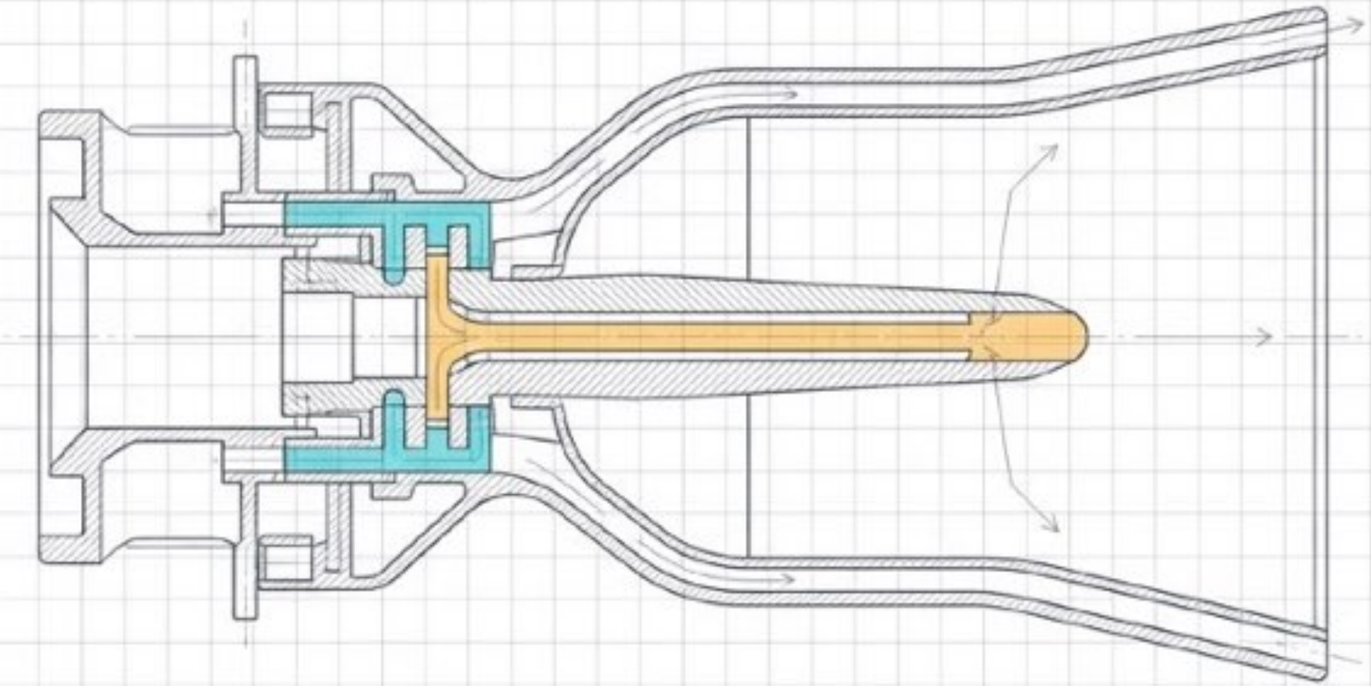


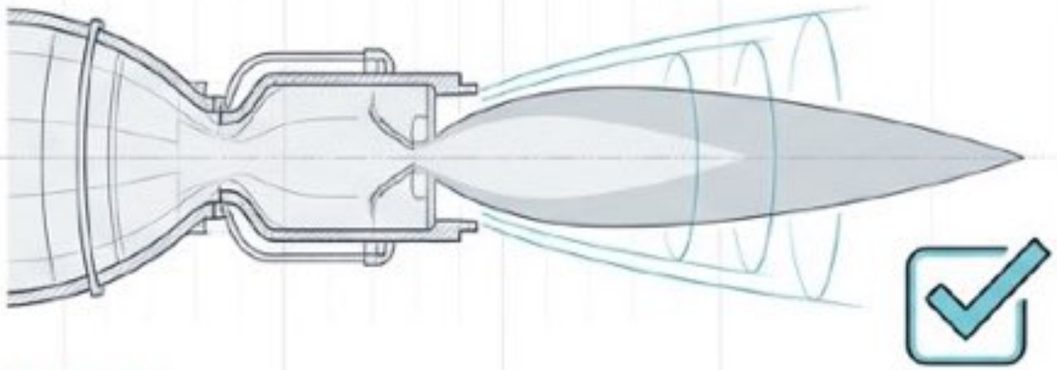
ピントル型噴射器における燃焼振動の光学解剖学

TMR（推進剤総運動量比）が引き起こす音響モードと対流モードの分岐機構

東京大学・宇宙航空研究開発機構 共同研究報告 / 2017年10月

NotebookLM

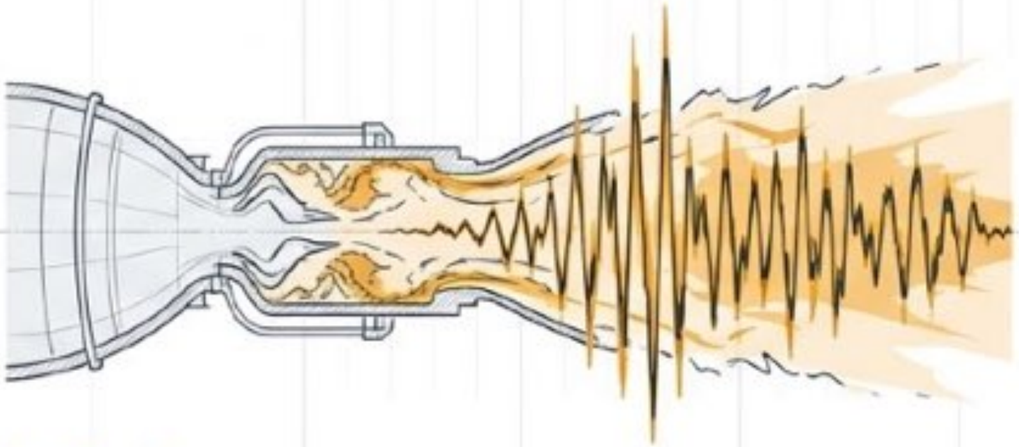
ロケットエンジン開発における前提と現実



Case A

神話：ピントル型は「本質的に安定」である

アポロ月着陸船（LMDE）や低コストエンジンの開発において、ピントル型噴射器は極めて優れた燃焼安定性を持つと認識されてきた。燃焼振動の報告は極めて稀であった。



Case B

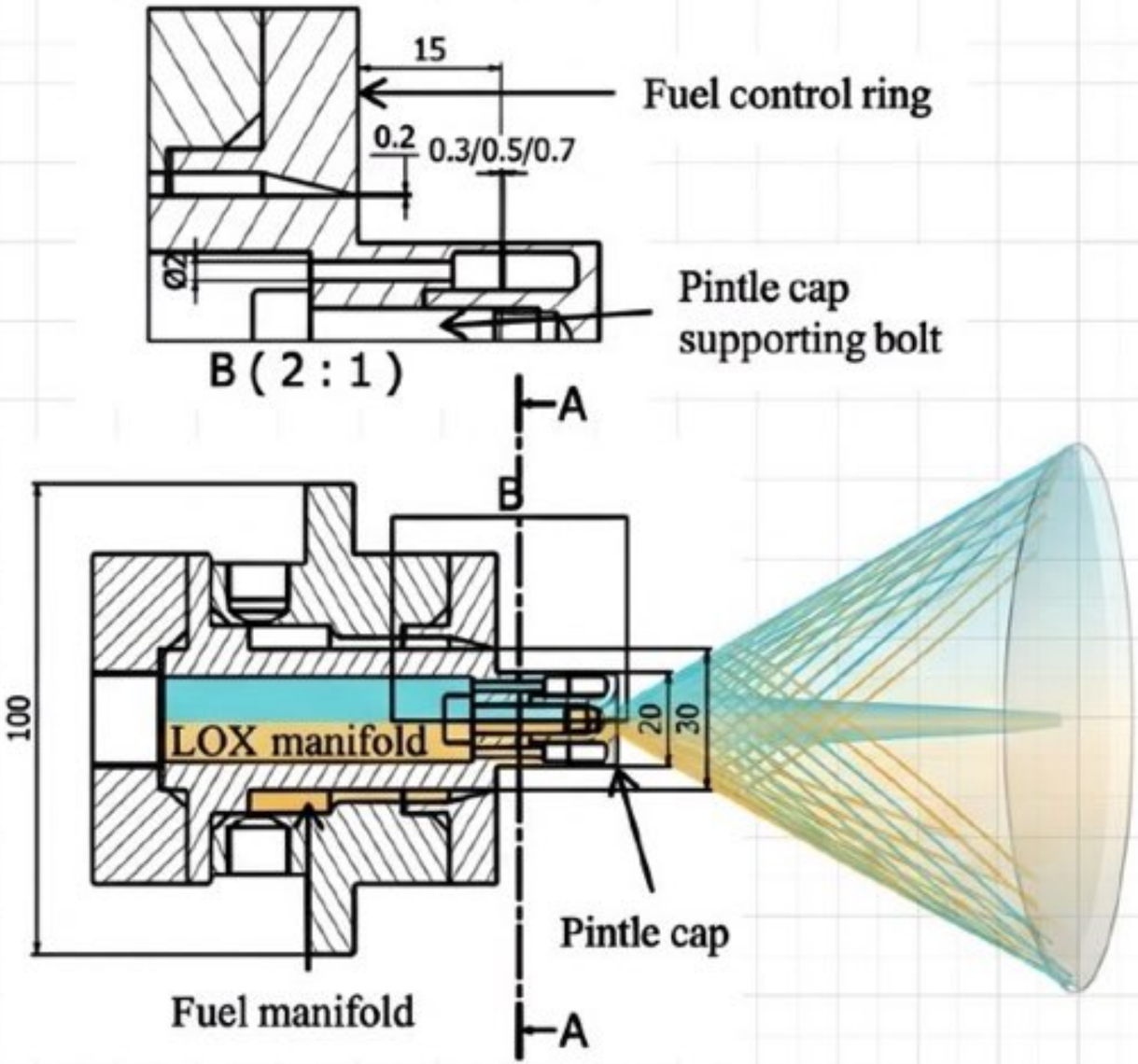
現実：特定条件下で「振幅52%」の激しい振動が発生

最新の高速度光学計測により、ピントル型であっても推進剤の噴射条件（運動量比）によっては、平均燃焼圧力の52%にも及ぶ破壊的な燃焼振動が発生することが判明した。

安定性を支配する「隠されたパラメータ」とは何か？

NotebookLM

燃焼を支配するコントロールノブ：TMR（推進剤総運動量比）



$$TMR = \frac{(\dot{m}v)_{radial}}{(\dot{m}v)_{axial}}$$

LOX（液体酸素：ラジアル噴射）

- 噴射スリット幅：[0.7mm or 0.3mm] を可変
- ここを変化させ、噴射速度（運動量ベクトル）を制御する

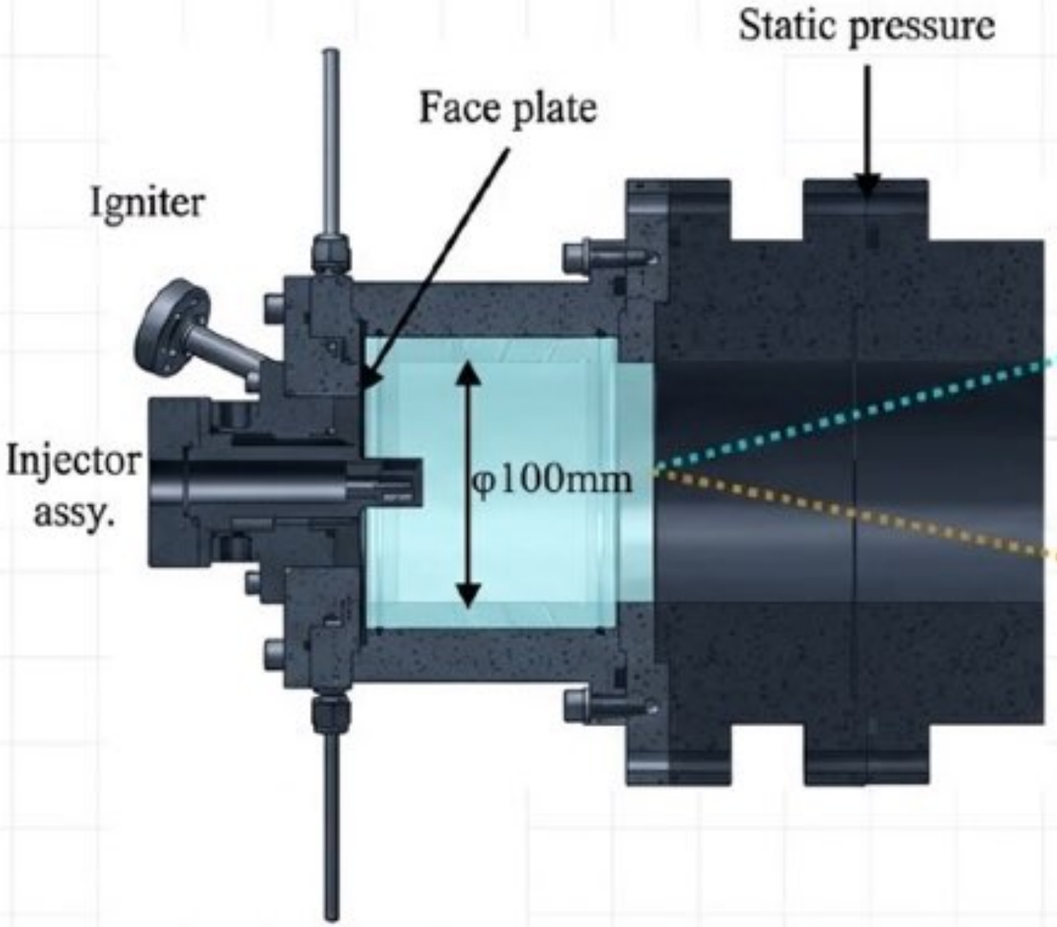
Fuel（アルコール系燃料：アキシャル噴射）

- Solmix AP-7（85.5% エタノール）
- 噴射スリット幅：0.2mm（固定）

推進剤流量を固定したままLOXスリット幅を変更することで、TMRという単一のパラメータのみを独立して操作する。

NotebookLM

光学可視化エンジン：2D燃焼器とデュアル高速度計測



【バックライトイメージ】

推進剤液滴の物理的構造と微粒化挙動を捕捉

- 機材：Phantom V710 + メタルハライドランプ
- 性能：20,000 fps / 露光時間 10 μs

【CH*化学発光イメージ】

瞬時熱発生速度と化学反応の空間分布を捕捉

- 機材：Phantom Miro LC310S + バンドパスフィルタ (430nm)
- 性能：20,000 fps / 露光時間 50 μs

物理的構造（噴霧）と化学反応（熱発生）の完全な同時高速度計測系を構築

NotebookLM

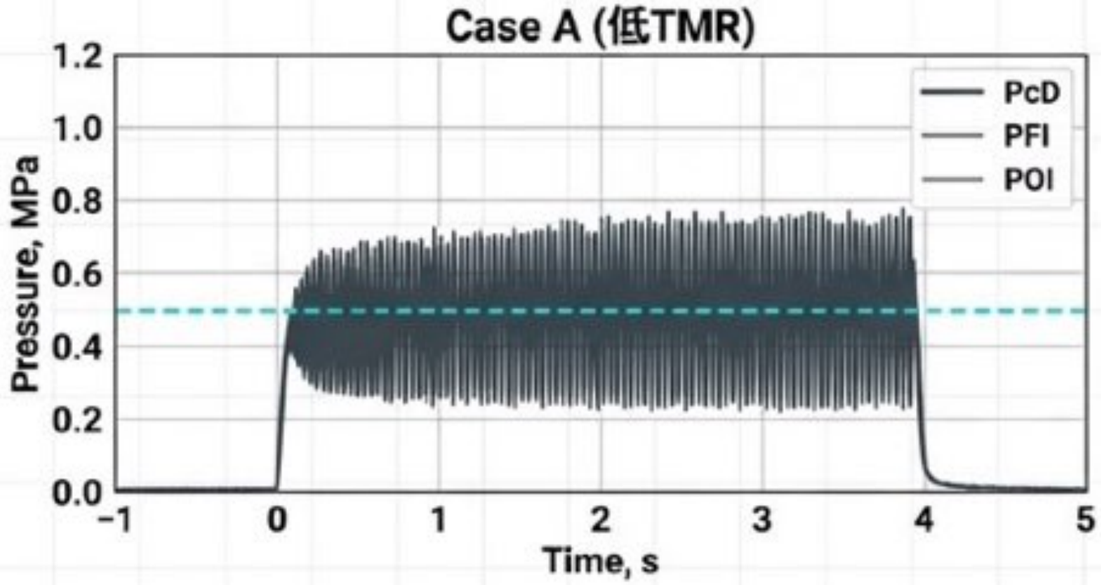
診断マトリックス：TMRが生み出す2つの全く異なる振動モード

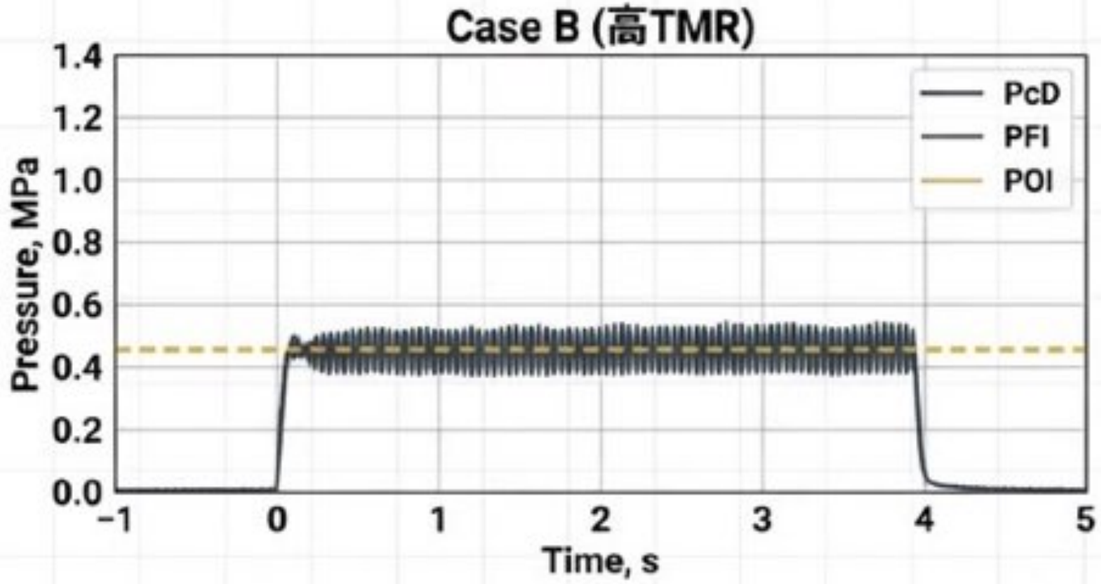
	Case A (低TMR)	Case B (高TMR)
Input (LOXスリット幅)	0.7mm ➡ TMR = 0.76	0.3mm ➡ TMR = 2.48
Output (圧力変動幅)	52% (破壊的)	18% (中程度)
Frequency (卓越周波数)	1, 2, 3, 4, 5 kHz (高周波)	400 Hz / 800 Hz (低周波)
Mechanism (支配的メカニズム)	Acoustic Mode (音響連成)	Convective Mode (対流・エントロピー波)

LOXの噴射幅をわずか0.4mm変更しTMRを変化させただけで、燃焼器内の物理的メカニズムが根本的に分岐する。

NotebookLM

直感に反するインサイト：DCシフトと燃焼効率のパラドックス





Case A の C* 効率：95%

Case B の C* 効率：90%

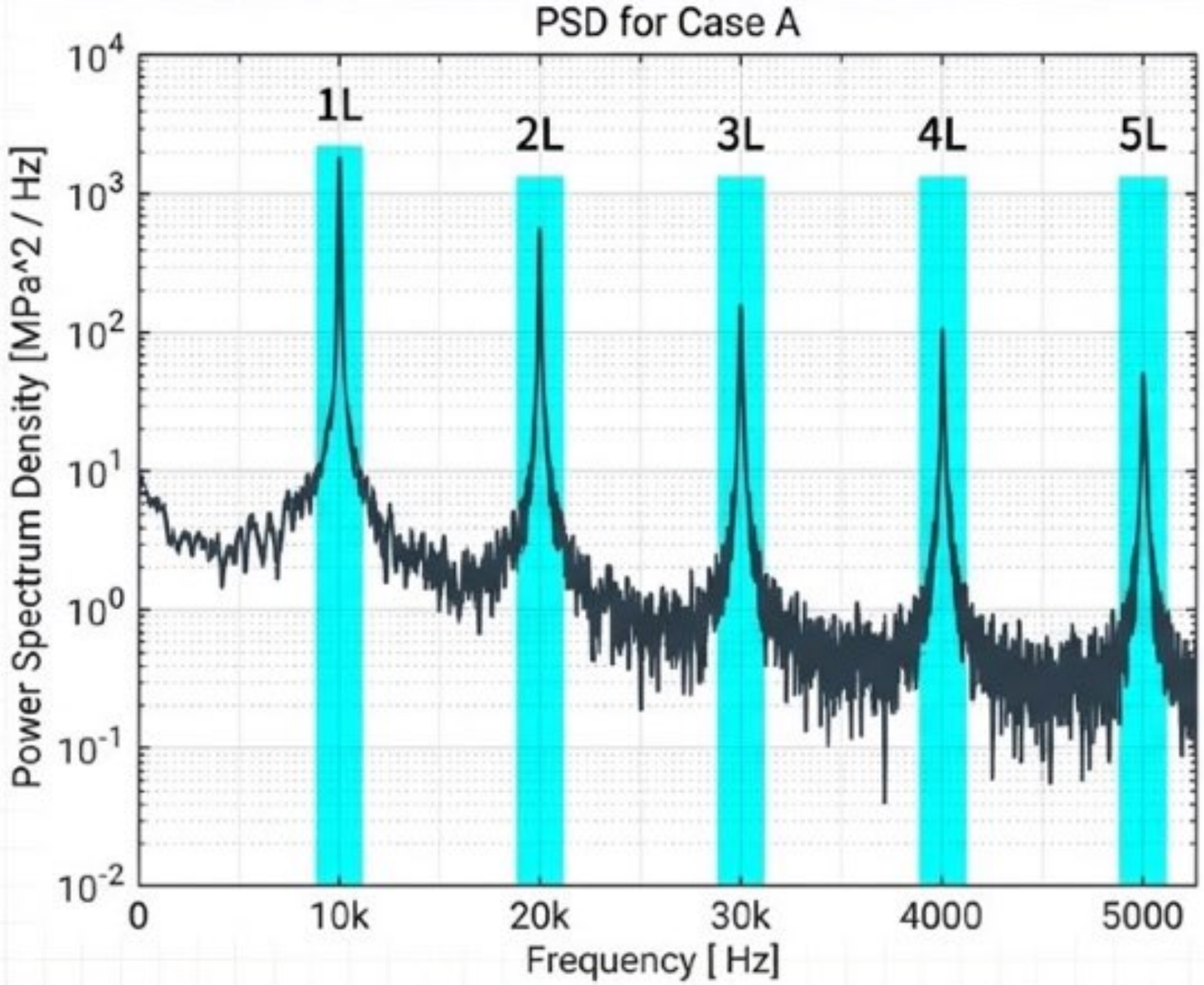
【現象】
非線形効果により、振動振幅が大きくなるほど平均燃焼圧力自体が上昇する「DC シフト」に類似した現象が発生。

【結論】
燃焼圧力の変動幅（52%）が極めて大きく構造的に危険な Case A の方が、安定している Case B よりも特性排気速度（C*）効率が高いというパラドックスが存在する。

NotebookLM

Case A 徹底解剖：縦モード音響共振 (1L-5L)

[Condition: Case A / TMR = 0.76]



データ解釈

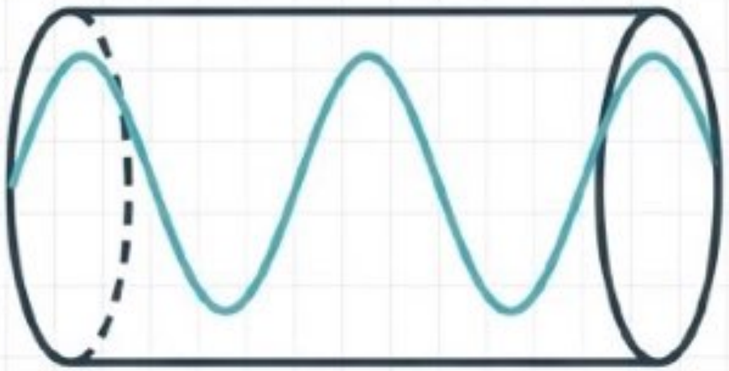
- ピーク周波数は、燃焼室長 (455mm) に基づく軸方向音響振動の1次～5次固有振動数と完全に一致。
- 推進剤噴射圧力には同周波数の振動が見られない。

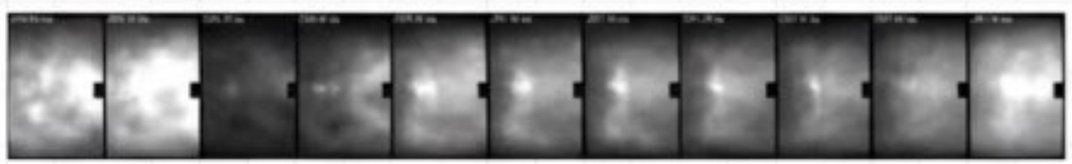
結論：噴射系との連成ではなく、燃焼室単独の典型的な「熱音響不安定 (Thermoacoustic Instability)」である。

NotebookLM

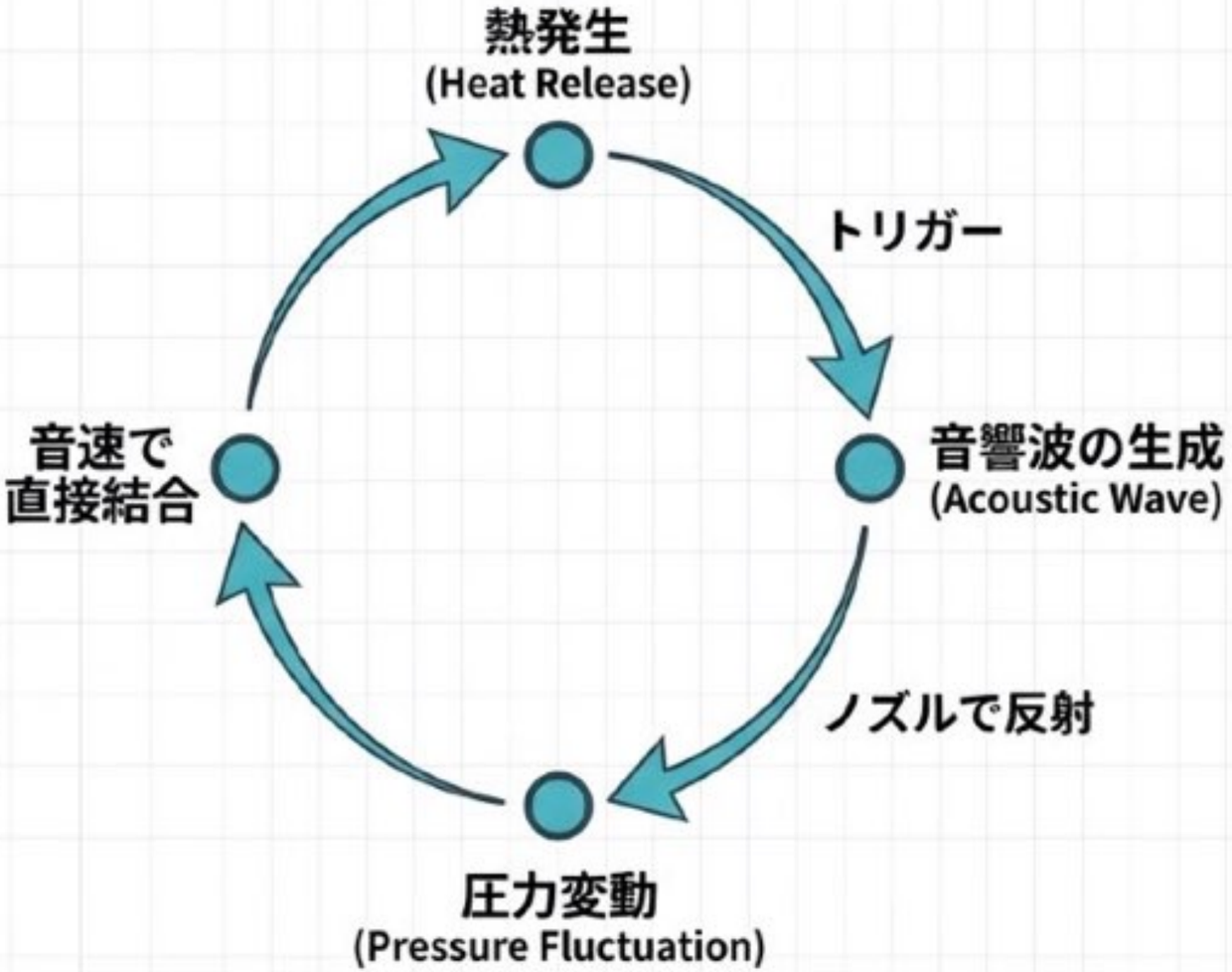
Case A メカニズム：熱発生と音響場の直接結合

[Condition: Case A / TMR = 0.76]





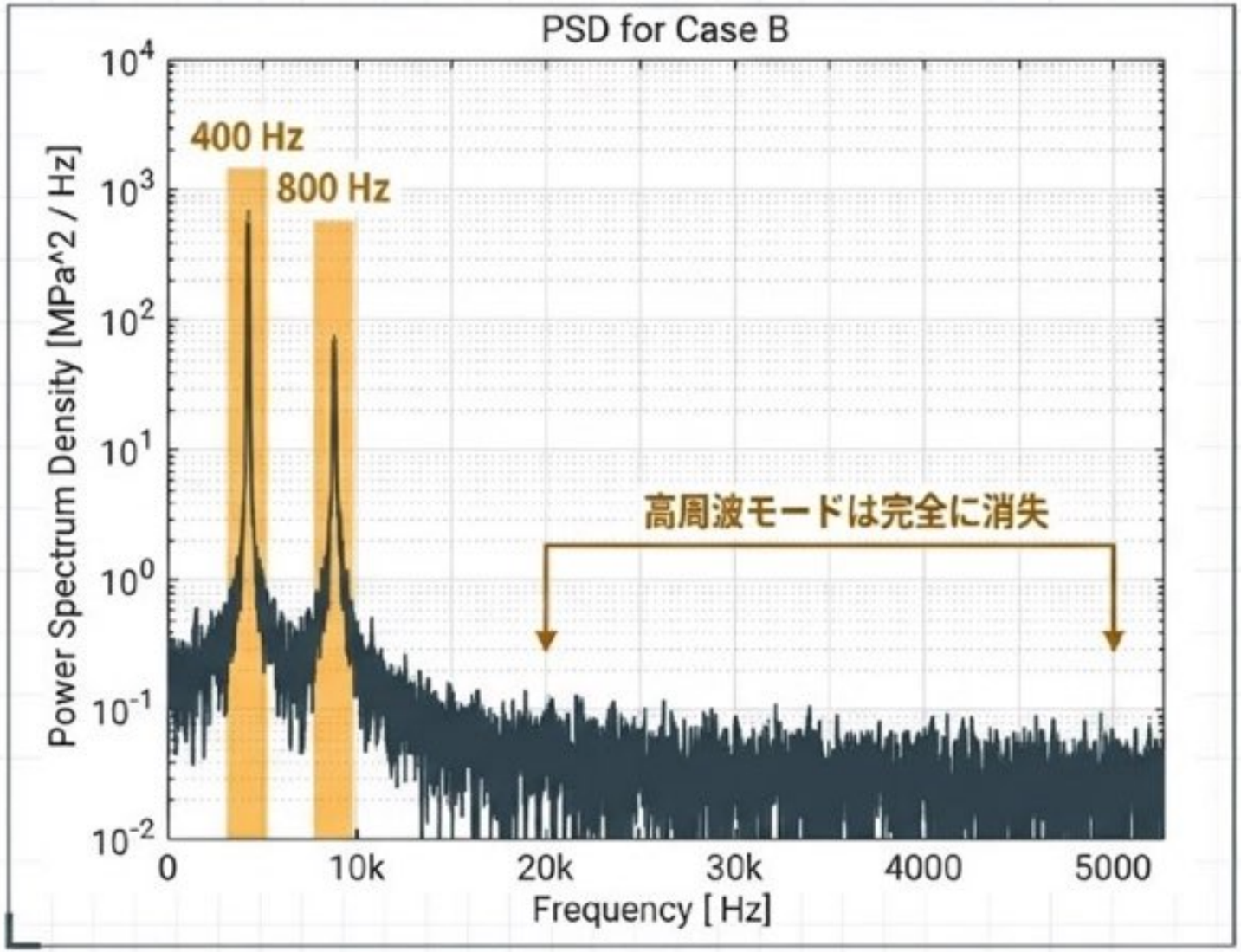
1kHzで燃焼室全体が明暗を繰り返すグローバルな共振



NotebookLM

Case B 徹底解剖：低周波の謎（400Hz / 800Hz）

[Condition: Case B / TMR = 2.48]



データ解釈

- 音響共振モード（1kHz以上）は完全に消失し、代わりに第1次縦モードよりもはるかに低い「400Hz」と「800Hz」の独立したピークが支配的となる。
- 燃料および酸化剤噴射圧力にはこの周波数の振動は確認されていない。

大きな問い：音速に依存しないこの低周波振動は、物理的にどこから来ているのか？

NotebookLM

Case B メカニズム：対流スケールとエントロピー波

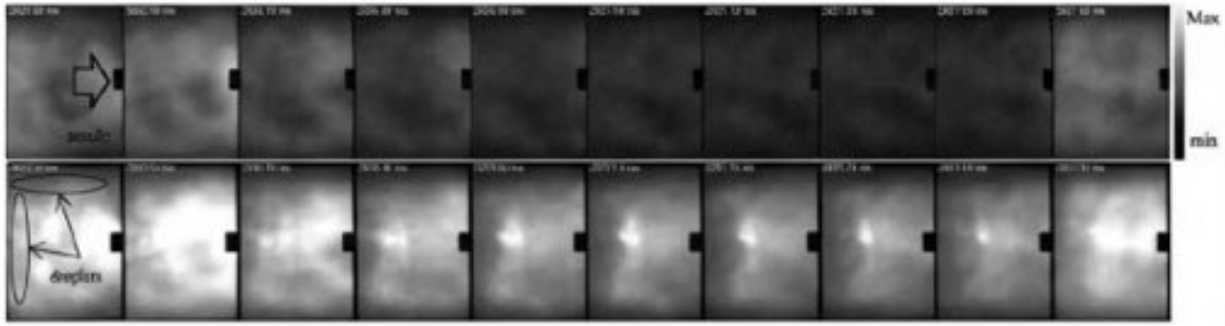
逆数 = 454 Hz ➔ これが 400Hz ピークの起源

① 上流での不均一な熱発生（エントロピー変動）
→
② 主流速度で燃焼器内を下流へ対流
→
③ ノズル到達時に音波（Indirect Noise）を生成
→
④ 音速で上流へ逆伝播し、再び熱変動を誘発

NotebookLM

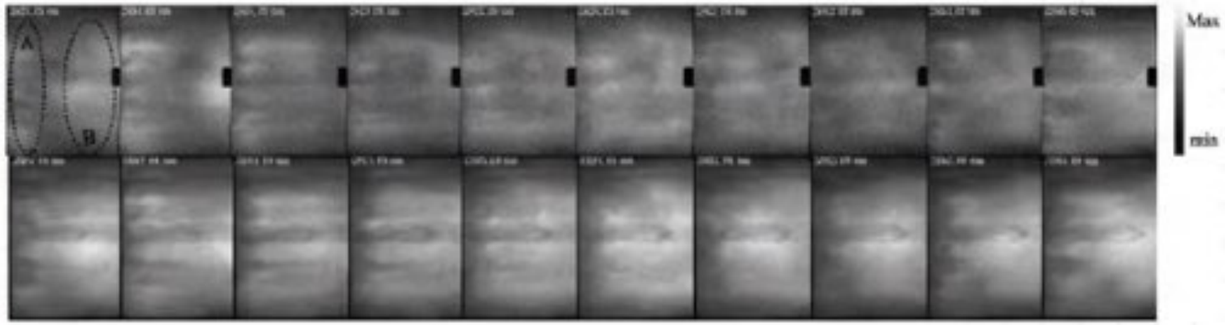
光学エビデンス：炎の振る舞いの劇的な差異

Case A: 激しい全体共振



- 全体的な明暗の点滅が発生
- 音波の通過に伴う広域な圧力・熱発生の同時変動
- 1kHzで燃焼室全体が一体となって共振している

Case B: 局所変動とフィルム冷却



- 全体的な発光強度の変動は小さい
- 高TMRにより液滴が壁面に激突し、液膜（フィルム冷却効果）を形成
- 上流（400Hz）と下流（800Hz）で異なる局所的な変動が存在

物理的現実：TMRの変更は単なる圧力の変化ではなく、燃焼場のマクロな構造そのものを書き換えている。

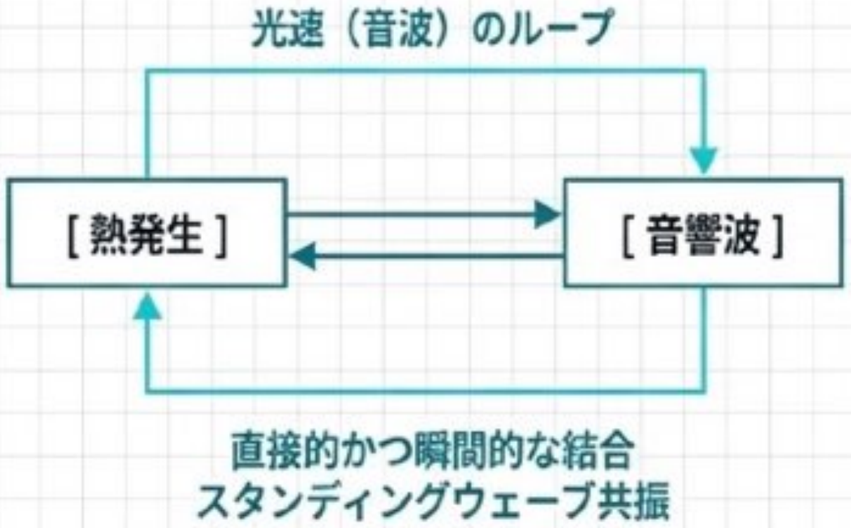
NotebookLM

グランド・シンセシス：燃焼振動の2つの閉ループ

Case A

Direct Loop（音響的結合）

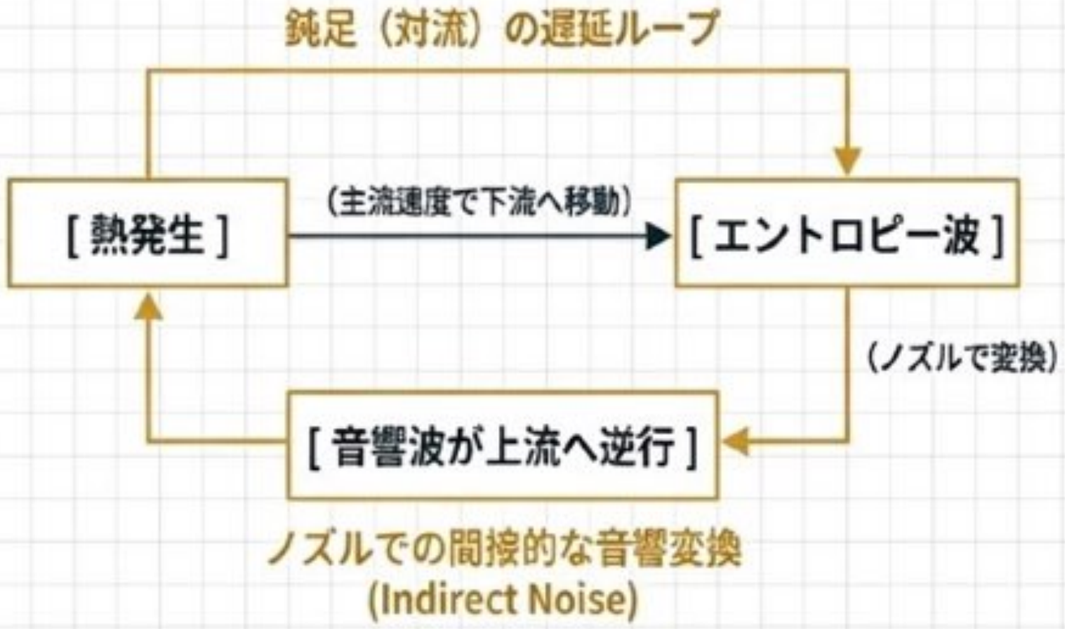
[低TMR / TMR = 0.76]



Case B

Indirect Loop（対流的遅延結合）

[高TMR / TMR = 2.48]



結論：燃焼振動は単一の現象ではない。TMRという一つのパラメータが、これら2つの全く異なる物理ループのスイッチを切り替えている。

NotebookLM

エンジニアリングへの実装と結論

01

TMR as the Master Key

ピントル型噴射器の安定性は絶対ではない。LOXスリット幅から生じるTMRの最適化が、破壊的な音響共振（Case A）を回避するための最重要設計指針となる。

02

The Efficiency Trade-off

振動振幅が大きいほど平均圧力が上昇し、C*効率が高まるパラドックスが存在する（95% vs 90%）。構造限界と燃焼効率のギリギリのトレードオフ設計が求められる。

03

Danger of Indirect Noise

ロケットエンジンの設計では音響モード（高周波）に注目が集まりがちだが、主流の滞留時間に起因するエントロピー波（低周波の対流モード）も無視できない振動源になり得る。

光学計測が明らかにした内部構造の理解が、次世代の安定かつ高効率なロケットエンジン設計の礎となる。

NotebookLM